

PROJEKT-PASS

eFahrtenbuch TCO (Familie Liese-Held)

Projektname	eFahrtenbuch TCO (Familie Liese-Held)
Urheber	Jakobus Claudius Digitalensis (+KI-Claude)
Status	aktiv
Live seit	05.07.2026
Dokument zuletzt aktualisiert	07.10.2026
Nächste Prüfung fällig	15.11.2026

1 Ausgangslage & Absicht

Welches Problem sollte gelöst werden? Für wen? Was war der Auslöser?

Familie Liese-Held fährt zwei Elektroautos (Leapmotor B10 'BIO-Leapy' und Leapmotor T03 'Leapy') und wollte die echten laufenden Kosten pro gefahrenem Kilometer sehen, nicht nur die Stromrechnung. Die App ist ein gemeinsames, PIN-geschütztes Ladeprotokoll: jeder Ladevorgang wird mit Ladekarte, kWh, Preis, Kilometerstand und Standort erfasst, daraus berechnet die App laufend die TCO (Total Cost of Ownership) je Fahrzeug und für den Haushalt insgesamt (Ladekosten + Leasing + Versicherung + Investitionen + wiederkehrende Kosten, geteilt durch die gefahrenen Kilometer). Ursprünglich eine statische HTML-Datei, seit 05.07.2026 als Next.js-App auf Vercel mit Upstash Redis als gemeinsamem Datenspeicher, damit beide Haushaltsmitglieder vom Handy aus eintragen können.

2 Funktionsumfang

Funktion	Kurzbeschreibung
Ladevorgang erfassen	Formular pro Fahrzeug (B10/T03) mit Datum, /kWh-Preis der Sitzung, Ladekarte, km-Stand, Ladestation (GPS-Suche + Adress-Fallback), Reichweite vorher/nachher, Dauer, kWh, Preis, Notiz; Preis wird automatisch aus kWh x dem für diese Sitzung eingetragenen /kWh-Preis berechnet, unabhängig von der gewählten Ladekarte. Der km-Stand wird beim Öffnen automatisch geschätzt: sobald die aktuelle Restreichweite eingetragen ist, rechnet die App den letzten bekannten km-Stand plus die seither laut Reichweiten-Differenz gefahrenen Kilometer vor (Fallback: einfach der letzte bekannte km-Stand, z.B. bei der allerersten Ladung eines Fahrzeugs); eigene Eingaben werden dabei nie überschrieben. Gamification: sanfter grüner Glow am Preisfeld beim automatischen Ausfüllen, spielerische eMobilität-Erfolgsmeldung und grün pulsierender Kartenrahmen samt kleinem Konfetti-Regen in den App-Farben in der Historie, sobald eine Erfassung vervollständigt wird
TCO-Berechnung	Laufende /km-Kennzahl je Fahrzeug und Haushalt aus Ladekosten, Leasing, Versicherung, Investitionen (36 Monate abgeschrieben) und wiederkehrenden Kosten. Der aktuelle km-Stand (ODO) steht direkt unter der /km-Anzeige; die aufklappbaren Detailwerte (TCO/Monat, TCO gesamt, Ladekosten, Leasing+Versicherung, wiederkehrende Kosten, Investitionen) stehen als zweispaltige Tabelle (Bezeichnung / Wert)

Funktion	Kurzbeschreibung
Lade-Historie	Immer ausgeklappte, monatsweise Liste aller Ladevorgänge, editierbar per Antippen, mit farbcodierter Reichweiten-Anzeige (rot/gelb/grün/Spitzenwert); Einträge ab dem 15.08.2026 ohne 'Nach'-Werte (Reichweite/kWh) zeigen ein rot pulsierendes 'unvollständig'-Badge und einen rot pulsierenden Kartenrahmen (ältere Einträge sind davon ausgenommen) und öffnen beim Antippen direkt den 'Nach'-Bereich zum Vervollständigen
Ladekarten & Tarife	Verwaltung der genutzten Ladekarten; dient nur noch statistischen Zwecken, kein Euro-Tarif mehr hinterlegbar und keine Kopplung mehr an die Preisberechnung
Fixkosten & Investitionen	Erfassung von Leasingraten, Versicherung, Anschaffungen (abgeschrieben) und Abos je Fahrzeug oder Haushalt
Export	PDF- und Excel-Export der Monats- und Gesamtübersicht (SheetJS/jsPDF im Client)
Zugriffsschutz	Gemeinsamer Haushalts-PIN (kein Login pro Person), Daten liegen zentral in Upstash Redis
Monatsübersicht	Je Monat und Auto: TCO je km und Laden je km, gefahrene km, Kostenaufteilung (Laden, Leasing, Versicherung, Abos, Investitionsrate) zum Aufklappen; dazu Energie, Ladekosten, Ladezeit, Haushalts-TCO je km und ein Balken im Vergleich zum stärksten Monat
Entwicklerbereich	Versteckt hinter 5x Antippen der Versionsnummer: Notizblock mit Diktat, Wünsche (bearbeiten, löschen, exportieren, als erledigt abhaken), Versionsverlauf, Richtlinie der Benennung, Tastenkürzel, Kurzanleitung für Entwickler und der Bauplan (technischer Aufbau als Schiff)

3 Abhängigkeiten

3.1 Hosting

Was	Wo / URL
Haupt-Hosting	Vercel - https://efahrtenbuch-tco.vercel.app (Projekt jakob-s-projects18/efahrtenbuch-tco)
Domain	keine eigene Domain, nur die vercel.app-Subdomain

3.2 Beteiligte Dienste

Dienst	Zweck	Kritikalität
Vercel	Hosting, Build/Deploy bei jedem Push auf GitHub master	kritisch
Upstash Redis (KV)	Einziger Datenspeicher - alle Ladevorgänge, Fixkosten, Ladekarten liegen unter dem Redis-Key 'ladeprotokoll:2026'	kritisch
GitHub	Quellcode-Repository darkjak2026/efahrtenbuch-tco	kritisch
Open Charge Map API	Ladestationssuche per GPS beim Erfassen eines Ladevorgangs	nice-to-have (Adress-Fallback ohne diesen Dienst)
OpenStreetMap / Nominatim	Adress-Fallback (Straße/PLZ/Ort), wenn keine bekannte Ladestation in der Nähe gefunden wird	nice-to-have
SheetJS (xlsx) / jsPDF	Client-seitig per <code><script></code> von cdnjs eingebunden, für Excel-/PDF-Export	nice-to-have (nur Export betroffen)

Dienst	Zweck	Kritikalität
Spracherkennung des Browsers (Web Speech API)	Diktat im Notizblock des Entwicklerbereichs; die Sprachaufnahme geht dabei an den Browser-Hersteller (bei Chrome: Google). Ohne Unterstützung im Browser wird das Mikrofon ausgeblendet	nice-to-have

3.3 Tools, Accounts & Zugangsdaten

Kein Klartext-Passwort - nur der Hinweis, WO es hinterlegt ist.

Dienst	Account / E-Mail	Passwort hinterlegt in
Vercel	darkjak2026 (Team jakob-s-projects18)	unklar - siehe offene_punkte
GitHub	darkjak2026	unklar - siehe offene_punkte
Upstash Redis	Zugangsdaten als KV_REST_API_URL/KV_REST_API_TOKEN in .env.local / Vercel Environment Variables	.env.local (lokal) bzw. Vercel-Projekteinstellungen
App-Zugriffs-PIN (Haushalt)	gemeinsamer PIN für Familie Liese-Held	als LADEPROTOKOLL_PIN in .env.local / Vercel Environment Variables

3.4 Datenschutz & Sicherung

DSGVO-Status	-
Speicherort der Daten	-
AVV-Stand	-
Backup-Strategie/-Ort	Kein automatisiertes Backup - nur manueller JSON-Export in der App selbst (Exportieren aller Daten).
Lizenz/Nutzungsrecht	nicht zutreffend

4 Änderungsprotokoll

Datum	Version	Änderung
05.07.2026	1.0.00	Neu: Projekt gestartet: Migration der bisherigen statischen HTML-Version zu Next.js + Upstash Redis auf Vercel; Ladeprotokoll, TCO-Berechnung, PIN-Schutz, PDF/Excel-Export aufgebaut
31.08.2026	2.12.00	Neu: Der km-Stand-Vorschlag beim Anlegen eines neuen Ladevorgangs ist jetzt klüger: statt einfach den letzten bekannten km-Stand zu wiederholen, rechnet die App ihn aus dem km-Stand und der erreichten Reichweite der letzten abgeschlossenen Ladung plus der seither laut aktueller Restreichweite gefahrenen Kilometer vor. Ohne ausreichende Vorgeschichte (z.B. erste Ladung eines Fahrzeugs) bleibt es beim bisherigen, einfachen Vorschlag.
31.08.2026	2.13.00	Design: TCO-Kacheln überarbeitet: der aktuelle km-Stand (ODO) steht jetzt direkt und immer sichtbar unter der /km-TCO-Anzeige, statt versteckt in den aufklappbaren Details. Die Detailwerte (TCO/Monat, TCO gesamt, Ladekosten, Leasing+Versicherung, wiederkehrende Kosten, Investitionen) erscheinen dort jetzt als zweispaltige Tabelle (Bezeichnung links, Wert rechts) statt als Fließtext.

Datum	Version	Änderung
31.08.2026	2.14.00	Behoben: Schriftgröße in dieser neuen Detail-Tabelle verkleinert und Zeilenumbruch mitten im Wert unterbunden, weil lange Bezeichnungen/Beträge sonst abgeschnitten wurden (die Kachel blendet überstehenden Text aus, statt ihn umzubrechen).
15.08.2026	2.0.00	Neu: Eingabedialog grundlegend überarbeitet: automatische Datum-/Zeitvorschläge, Fahrzeug-Schnellwahl mit 'Vor'/'Nach dem Laden'-Ansicht, Reichweite in km statt Akku-%, automatische Preisberechnung aus Ladekarte x kWh, GPS-Adressauflösung statt Rohkoordinaten, farbcodierte Reichweiten-Anzeige in der Historie; Bugfix an der Preis-Automatik (blieb nach dem ersten Berechnen stumm hängen)
15.08.2026	2.1.00	Neu: Preisberechnung im 'Vor'-Dialog umgestellt: statt eines fest bei der Ladekarte hinterlegten Tarifs wird jetzt pro Ladevorgang ein eigener /kWh-Preis eingetragen, aus dem der Sitzungspreis berechnet wird. Die Ladekarten-Tarife (Ladekarten verwalten) sind dadurch von der Preisberechnung entkoppelt und dienen nur noch statistischen Zwecken; die Euro-Tarif-Eingabe dort wurde entfernt.
15.08.2026	2.2.00	Neu: Lade-Historie zeigt jetzt ein rot pulsierendes 'unvollständig'-Badge samt rot pulsierendem Kartenrahmen bei Einträgen, deren 'Nach'-Werte (Reichweite/kWh) noch fehlen - relevant, weil zwischen Vor- und Nach-Eintrag oft Stunden oder Tage liegen.
15.08.2026	2.3.00	Design: Lade-Historie ist jetzt immer ausgeklappt statt eingeklappt zu starten, damit alle Ladevorgänge inkl. 'unvollständig'-Markierung sofort ohne Klick sichtbar sind.
15.08.2026	2.4.00	Behoben: 'unvollständig'-Markierung gilt nur noch für Einträge ab dem 15.09.2026 - ältere Einträge ohne 'Nach'-Werte werden nicht mehr markiert, da diese Regel erst ab diesem Stichtag gilt.
15.08.2026	2.5.00	Behoben: Stichtag der 'unvollständig'-Regel korrigiert: 15.09.2026 war ein Vertipper, richtig ist 15.08.2026 (der Tag der Einführung) - sonst hätte die Markierung erst einen Monat später überhaupt greifen können.
15.08.2026	2.6.00	Neu: Antippen eines 'unvollständig'-Eintrags in der Lade-Historie öffnet den Bearbeiten-Dialog jetzt direkt im 'Nach'-Bereich, statt im 'Vor'-Bereich zu starten - die fehlende Erfassung lässt sich so ohne Umweg vervollständigen.
15.08.2026	2.7.00	Neu: Kleine Gamification als Belohnung fürs vollständige Erfassen ergänzt: das Preisfeld pulsiert sanft grün, sobald es sich selbst befüllt; eine zufällige eMobilität-Erfolgsmeldung ersetzt beim Vervollständigen die normale Speicher-Meldung; der Dialog schließt automatisch, und der Eintrag bekommt mit 2 Sekunden Verzögerung einen grün pulsierenden Rahmen samt kleinem Konfetti-Regen in den App-Farben, sobald er sich in die Lade-Historie einsortiert hat. Eine Notiz lässt sich weiterhin jederzeit nachträglich ergänzen.
15.08.2026	2.8.00	Neu: Hinweis im 'Nach'-Bereich ergänzt, der erklärt, warum sich der Preis (nicht) automatisch bildet: bei gesetztem /kWh-Preis wird dieser grün angezeigt ('Der kWh-Preis wurde ... festgelegt'), sonst erscheint ein roter Hinweis ('kein kWh-Preis eingegeben') mit einem Link, der direkt ins /kWh-Feld im (sonst eingeklappten) 'Vor'-Bereich springt und dieses fokussiert. Behebt Verwirrung, wenn Einträge über 'Nach' begonnen oder vervollständigt werden, ohne dass zuvor ein /kWh-Preis eingetragen wurde.
15.08.2026	2.9.00	Design: Die 'Vor'/'Nach'-Zwischenauswahl beim Antippen der B10/t03-Schnellwahlkreise entfällt: ein Tap öffnet den Eingabedialog jetzt direkt im 'Vor'-Bereich, da die Navigation zwischen Vor und Nach innerhalb des Dialogs selbst (samt Hinweisen und Direktlink) inzwischen intuitiv genug ist.
15.08.2026	2.10.00	Design: Lesbarkeit des Satz-Eingabetexts ('Unser ... wird am ...') im 'Vor'-Bereich verbessert: Grundtext jetzt hell-weiß und fett statt gedämpftem Grau; die eingebetteten Eingabefelder/Icons (Datum, GPS-Button) sitzen durch mehr Zeilenhöhe und vertikale Zentrierung jetzt sauber auf der Textzeile statt darunter zu hängen.

Datum	Version	Änderung
15.08.2026	2.11.00	Design: Die eingebetteten Datenfelder im Satz-Eingabetext (Fahrzeug, Datum, Ladestation, km-Stand) sind jetzt exakt gleich formatiert wie der übrige Satztext (hell-weiß, fett) statt in einer eigenen Akzentfarbe abzusteichen - einheitlicheres, durchgehend gut lesbares Schriftbild.
07.10.2026	2.26.00	Neu: Monatsübersicht zeigt jetzt auch die gefahrenen Kilometer des Monats, als Summe und je Auto (berechnet aus den km-Ständen (ODO) der Ladevorgänge). Wunsch aus Notizen vom 18.09.2026 umgesetzt.
07.10.2026	2.26.00	Neu: Im 'Nach'-Bereich steht 'geladene kWh' jetzt als erstes Feld und der Cursor springt beim Öffnen direkt hinein (Wunsch aus Notizen vom 01.10.2026 umgesetzt). Beim Bearbeiten zeigt das Stunden-Feld der Dauer '0' statt leer zu bleiben (Wunsch aus Notizen vom 07.10.2026 umgesetzt).
07.10.2026	2.26.00	Behoben: Die km im Monat zählten eine Ladung am letzten Tag des Monats nicht mit (Zeitzone-Verschiebung); betraf auch die km-Angaben im PDF/Excel-Monatsauszug.
07.10.2026	2.26.00	Neu: Entwicklerbereich nach dem neuen Standard umgebaut: Zugang über 5x Antippen der Versionsnummer, Notizblock mit Diktat per Mikrofon (wenn der Browser es kann) und Speichern per Klick oder Strg+Enter, Wünsche mit Bearbeiten/Löschen (mit Rückfrage) und Exportieren, eingeklappter Versionsverlauf (Ver. Datum Art Kurzbeschreibung), Richtlinie der Benennung, Tastenkürzel, 'Schließen' über volle Breite. Ein ungespeicherter Entwurf geht beim Schließen nicht verloren. Die Versionsnummer hat nur noch eine Quelle (dieses Änderungsprotokoll) und das neue Format 2.26.00.
07.10.2026	2.26.00	Neu: 'Bauplan eFahrenbuch' im Entwicklerbereich: der technische Aufbau der App erklärt an einem Schiff (antippbare Grafik, mitlaufende Bauteile-Leiste, Beschreibung, Bauteile, Glossar, Kopieren-Knöpfe). Inhalt in docs/technisch/bauplan.json. Das Monitoring folgt mit dem Umzug auf den eigenen Server.
07.10.2026	2.27.00	Neu: Monatsübersicht umgebaut (Variante B aus den Mockups): je Auto eine Karte in seiner Farbe (B10 lila, t03 hellblau) mit den neuen Kennzahlen 'TCO je km' (alle Kosten des Monats geteilt durch die gefahrenen km) und 'Laden je km' (nur Ladekosten je km), gefahrenen km und einem Balken, woraus sich die Kosten zusammensetzen. Antippen klappt die Euro-Beträge auf; beide Karten lassen sich unabhängig nebeneinander aufklappen. Darunter Energie, Ladekosten und Ladezeit mit Aufteilung je Auto sowie der TCO je km für den Haushalt (nur wenn beide Autos km haben). Abos 'Beide, 50/50' zählen je zur Hälfte, Kosten ohne Fahrzeug nur im Haushaltswert.
07.07.2026	1.0.00	Behoben: Stichtag-Kilometerstände je Fahrzeug ergänzt, km-Berechnung korrigiert (höchster bekannter Wert statt Differenz), Absturz beim Excel-Export behoben (Monatsblattnamen kollidierten über Jahresgrenzen)
01.09.2026	2.15.00	Neu: Verstecktes Menü ergänzt: 5x Antippen der Zeile mit Copyright/Version im Fußbereich öffnet ein Fenster mit dem Änderungsprotokoll (aufklappbare Einträge, jeweils Datum/Version zuerst, Erklärung erst beim Antippen) und einer Notizliste für eigene Ideen zu künftigen Funktionen (Feature-Request-Notizbuch), die automatisch mit Datum und Uhrzeit versehen werden.
01.09.2026	2.16.00	Neu: Kilometerstand (ODO) beim Erfassen eines Ladevorgangs grundlegend umgestellt: er steht jetzt als eigenes, an erster Stelle stehendes Eingabefeld ganz oben und muss von Hand eingetragen werden - die bisherige automatische Schätzformel wurde vollständig entfernt. Der Satztext übernimmt den eingetragenen Wert nur noch zur Anzeige. Zusätzlich zeigt die Lade-Historie jetzt pro Eintrag den ODO-Stand zum Ladezeitpunkt sowie die seit dem letzten Laden gefahrenen Kilometer an.
01.09.2026	2.17.00	Design: Reihenfolge im versteckten Menü (5x Antippen der Versionszeile) getauscht: 'Ideen für später' steht jetzt oben, das Änderungsprotokoll darunter.

Datum	Version	Änderung
01.09.2026	2.18.00	Design: Symbol beim Feld 'Restreichweite' im 'Vor'-Bereich getauscht: statt des Straßen-Symbols steht dort jetzt ein Batterie-Symbol mit niedrigem Füllstand, das besser zu 'Reserve' passt.
01.09.2026	2.19.00	Design: Beschriftungen über den Eingabefeldern im 'Vor'/'Nach'-Bereich um 20% vergrößert und näher an die Felder herangerückt (weniger Abstand zwischen Beschriftung und Eingabefeld).
01.09.2026	2.20.00	Neu: Testmodus ergänzt: der Link .../?testmode=1 öffnet die App ohne PIN-Abfrage mit einem vollständigen, frei erfundenen Datensatz für den gesamten Leasingzeitraum (Juli 2026 - Oktober 2028). Gut sichtbares gelbes Band oben markiert den Modus; nichts davon wird gespeichert, die echten Daten bleiben unberührt (technisch: Automatisches Speichern in die Datenbank ist in diesem Modus komplett abgeschaltet).
01.09.2026	2.21.00	Neu: Testmodus realistischer gemacht: statt 2-5 jetzt 8-14 Ladevorgänge pro Fahrzeug und Monat für t03 (entspricht dem echten August), b10 bekommt davon abgeleitet ein Viertel weniger Ladevorgänge.
01.09.2026	2.22.00	Härtung: Ergebnisse eines Stresstests behoben: (1) Speichern von zwei Geräten gleichzeitig überschreitet sich nicht mehr stillschweigend gegenseitig, sondern zeigt eine deutliche Warnung mit Neu-laden-Knopf; (2) ein fehlgeschlagenes Speichern (z.B. schwaches Netz) wird jetzt gemeldet statt unbemerkt zu bleiben; (3) alle vier Lösch-Aktionen (Ladevorgang, Ladekarte, Investition, wiederkehrende Kosten) fragen jetzt vorher nach statt sofort zu löschen; (4) doppeltes, sehr schnelles Antippen von 'Speichern' kann keinen Ladevorgang mehr doppelt anlegen; (5) ein Datum außerhalb des unterstützten Zeitraums (07/2026-10/2028, z.B. Zahlendreher im Jahr) wird jetzt abgelehnt statt still im falschen Monat zu landen; (6) das Ladestation-Feld hat jetzt wie die Notiz eine Längenbegrenzung; (7) ein kaputter/leerer Speicher-Aufruf kann die Datenbank nicht mehr versehentlich auf Leerzustand zurücksetzen.
01.09.2026	2.23.00	Härtung: Ergebnisse eines zweiten, breiteren Stresstests (Alltags-Bedienfehler) behoben: (1) Fahrzeug und km-Stand sind beim Speichern jetzt Pflichtfelder wie schon die Ladekarte; (2) negative Zahlen (Leasingrate, kWh, Preise, km) werden beim Eintippen jetzt herausgefiltert statt akzeptiert zu werden; (3) Reichweite 'nachher' kleiner als 'vorher' wird jetzt abgelehnt; (4) der Stichtag bei Fixkosten hat jetzt dieselben Datumsgrenzen wie die Erfassungsmaske; (5) km-Stände mit führenden Nullen werden jetzt sauber als Zahl angezeigt (Anzeige und PDF-Export); (6) eine wiederhergestellte Sicherung verwirft jetzt unbekannte Monate statt sie unsichtbar mitzuschleppen; (7) ein noch nicht gespeicherter Eintrag warnt jetzt beim Schließen/Neuladen der Seite, bevor er verloren geht; (8) blockierter Browser-Speicher (z.B. strenger Inkognito-Modus) führt nicht mehr zum Absturz, sondern einfach zur PIN-Abfrage; (9) zwei fast identische Ladevorgänge (gleiches Fahrzeug/Datum/km-Stand) werden jetzt vor dem Speichern angesprochen. Außerdem: Ladekarten-Duplikate durch Groß-/Kleinschreibung werden erkannt, der 'Zurück'-Knopf schließt jetzt den Bearbeiten-Dialog statt die App zu verlassen, mehrfaches Falsch-Eintippen des PIN wird nach 5 Versuchen kurz gebremst, und Testmodus-Exportdateien sind jetzt als 'TESTMODUS_' gekennzeichnet.
01.09.2026	2.24.00	Härtung: 'Bus-Faktor'-Härtung: im versteckten Menü (5x Antippen der Versionszeile) gibt es jetzt einen dritten, eingeklappten Abschnitt 'Für Entwickler - in 7 Minuten wieder einsteigen' mit einer kompakten technischen Kurzanleitung (Architektur, wo die Daten liegen, bekannte Eigenheiten, Links zur vollständigen Doku) - falls jemand ganz ohne Vorwissen die Weiterentwicklung übernehmen muss.
01.09.2026	2.25.00	Neu: Notizen im versteckten Ideen-Notizbuch lassen sich jetzt selbst per Häkchen als 'erledigt' markieren, mit automatischem Zeitstempel (wird durchgestrichen dargestellt) - vorher konnte der Status nur bei der nächsten Doku-Aktualisierung gesetzt werden.

5 Aktualisierungs-Rhythmus

Alle 3 Monate prüfen, ob Abschnitt 2-4 noch stimmen.

Offene Punkte / unklar

Wo genau die Passwörter/2FA für die Vercel- und GitHub-Accounts (darkjak2026) hinterlegt sind, ist der KI nicht bekannt - bitte von Jakob ergänzen (Passwort-Manager?).

Kein automatisiertes Backup der Upstash-Redis-Daten bekannt - nur der manuelle JSON-Export in der App selbst (Exportieren aller Daten).

dsgvo_status, daten_speicherort und avv_stand sind noch nicht ausgefüllt (auf Wunsch erstmal leer gelassen, siehe Doku-Update vom 01.09.2026). daten_speicherort insbesondere: welche Region nutzt die Upstash-Redis-Datenbank (EU/US)?